CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# r(u) réflexions suffisent et sont nécessaires

## Énoncé

**Cadre.** $E$ est un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$, $O(E)$ le groupe de ses isométries, $SO(E)$ celles de déterminant 1. La **symétrie orthogonale** par rapport à un sous-espace $F$ est $s_F(x+y) = x - y$ ($x \in F$, $y \in F^\perp$). Une **réflexion** est une $s_H$ avec $H$ hyperplan ; un **retournement** est une $s_F$ avec $\dim F = n-2$. Pour $u \in O(E)$, on note $r(u) = \mathrm{rg}(u - \mathrm{Id})$. Dans un espace affine euclidien $\mathcal{E}$ de direction $E$, une isométrie $f$ a une partie linéaire $\vec{f} \in O(E)$ ; une réflexion affine est une isométrie de partie linéaire une réflexion qui a un point fixe.

**Partie I.** Soit $u \in O(E)$.

1. Montrer que $\ker(u - \mathrm{Id})$ et $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id})$ sont orthogonaux (et donc supplémentaires).
2. On suppose $u \neq \mathrm{Id}$ ; soit $e$ unitaire avec $u(e) \neq e$, et $s$ la réflexion d'hyperplan $(u(e) - e)^\perp$. Montrer que $s(u(e)) = e$ et que $\ker(u - \mathrm{Id}) \subsetneq \ker(su - \mathrm{Id})$.
3. En déduire par récurrence que $u$ est produit de $r(u)$ réflexions.
4. Montrer que si $u = s_1 \cdots s_p$ (réflexions d'hyperplans $H_i$), alors $p \geqslant r(u)$, et que $p \equiv r(u) \pmod 2$. Que vaut $\det u$ en fonction de $r(u)$ ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\|u(x)\| = \|x\|$, $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$.

**Ce qu'on te demande.** Agrandir l'espace des points fixes d'au moins une dimension en composant par une réflexion bien choisie.

## Corrigé

## Question 1

### Étape 1. Noyau et image orthogonaux

Soit $x \in \ker(u - \mathrm{Id})$ et $y \in E$. Comme $u(x) = x$ et $u$ conserve le produit scalaire :

$$\langle x, u(y) - y\rangle = \langle u(x), u(y)\rangle - \langle x, y\rangle = 0.$$

Donc $\ker(u-\mathrm{Id}) \perp \mathrm{Im}(u-\mathrm{Id})$, et par le théorème du rang ils sont supplémentaires (orthogonaux et de dimensions complémentaires).

## Question 2

### Étape 1. Une réflexion qui gagne un point fixe

$\|u(e)\| = \|e\| = 1$ et $u(e) \neq e$ : $s$ échange $u(e)$ et $e$ (rappel), donc $(su)(e) = e$. Soit $x \in \ker(u-\mathrm{Id})$ : $x \perp u(e) - e$ (Q1), donc $s(x) = x$ et $su(x) = s(x) = x$. Ainsi $\ker(u - \mathrm{Id}) \subset \ker(su - \mathrm{Id})$, et l'inclusion est stricte car $e$ est dans le second mais pas dans le premier.

## Question 3

### Étape 1. Existence de la décomposition

Par le théorème du rang, $r(su) = n - \dim\ker(su - \mathrm{Id}) < n - \dim\ker(u - \mathrm{Id}) = r(u)$. Récurrence forte sur $r$ : si $r = 0$, $u = \mathrm{Id}$, produit vide. Sinon, $su = s_1 \cdots s_q$ avec $q \leqslant r(su) \leqslant r(u) - 1$, d'où $u = s\, s_1 \cdots s_q$ (car $s^2 = \mathrm{Id}$) : au plus $r(u)$ réflexions. La minoration de Q4 montrera qu'on ne peut pas faire mieux.

> Toute isométrie $u$ est produit d'au plus $r(u)$ réflexions.

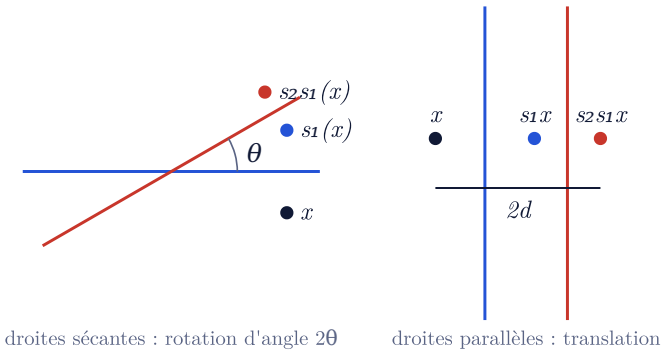
## Question 4

### Étape 1. Minoration et parité

Tout $x \in H_1 \cap \cdots \cap H_p$ est fixé par chaque $s_i$, donc par $u$ : $H_1 \cap \cdots \cap H_p \subset \ker(u - \mathrm{Id})$. Donc $n - p \leqslant \dim \ker(u - \mathrm{Id}) = n - r(u)$, soit $p \geqslant r(u)$. Avec Q3 :

> $u$ est produit de $r(u)$ réflexions, et pas moins.

$\det u = (-1)^p$ pour toute décomposition, donc $p \equiv$ constante modulo 2, et $\det u = (-1)^{r(u)}$. Par exemple, une rotation de $\mathbb{R}^3$ d'angle $\neq 0$ a $r = 2$ : produit de deux réflexions (figure) ; $-\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3}$ a $r = 3$.




Composée de deux réflexions du plan : par rapport à deux droites sécantes faisant un angle $\theta$, c'est la rotation d'angle $2\theta$ ; par rapport à deux droites parallèles à distance $d$, c'est la translation de vecteur $2d$ (perpendiculaire aux droites).

**Le piège**

La réflexion qui envoie $u(e)$ sur $e$ doit fixer **tous** les points fixes de $u$, sinon on perdrait d'un côté ce qu'on gagne de l'autre : c'est l'orthogonalité de Q1 qui le garantit.

**La méthode**

Décomposer en générateurs « simples » : composer par un générateur qui fait strictement progresser un invariant (ici $\dim \ker(u - \mathrm{Id})$), puis récurrence.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** $\dim \ker(u - \mathrm{Id}) + \mathrm{rg}(u - \mathrm{Id}) = \dim E$.
- **Réflexions.** La réflexion d'hyperplan $H = a^\perp$ ($\|a\| = 1$) est $s(x) = x - 2\langle x, a\rangle a$ : elle fixe $H$, envoie $a$ sur $-a$, est une isométrie involutive de déterminant $-1$. Si $\|x\| = \|y\|$ et $x \neq y$, la réflexion d'hyperplan $(x - y)^\perp$ échange $x$ et $y$.

- **Intersection d'hyperplans.** Par Grassmann, $p$ hyperplans de $E$ ont une intersection de dimension $\geqslant \dim E - p$, avec égalité si et seulement si les formes linéaires qui les définissent sont indépendantes.